Anthos auf Bare Metal

NetApp Solutions

NetApp
January 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/baremetal-anthos/bmanthos_solution_overview.html on January 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

WP-7337: Anthos auf Bare Metal . . . 1
- Lösungsüberblick . . . 1
- Anforderungen der Lösung erfüllen . . . 5
- Zusammenfassung der Implementierung . . . 6
- Lösungsvalidierung . . . 8
- Schlussfolgerung . . . 9
- Wo Sie weitere Informationen finden . . . 9

WP-7337: Anthos auf Bare Metal

Alan Cowles und Nikhil M Kulkarni, NetApp

NetApp und Google Cloud arbeiten seit mehreren Jahren eng zusammen: NetApp stellt gemeinsam mit Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes Service Cloud-Datenservices für Google Cloud vor. Anschließend wird die On-Premises-NetApp HCI-Plattform für Google Cloud Anthos validiert – eine Hypervisor-basierte Kubernetes-Lösung für Multi-Cloud-Umgebungen auf VMware vSphere. NetApp hat Anthos Ready Qualification für NetApp Astra Trident, ONTAP und das NFS-Protokoll bestanden, um dynamischen persistenten Storage für Container bereitzustellen.

Anthos kann jetzt direkt auf Bare-Metal-Servern in der Kundenumgebung installiert werden, was eine zusätzliche Option für Kunden zur Erweiterung von Google Cloud in ihre lokalen Rechenzentren ohne Hypervisor bietet. Durch die Nutzung der Funktionen des Storage-Betriebssystems NetApp ONTAP und des NetApp Astra Trident können Sie die Funktionen Ihrer Plattform erweitern, indem Sie persistenten Storage für Container integrieren.

Mit dieser Kombination können Sie das volle Potenzial Ihrer Server, Ihres Storage und Ihres Netzwerks ausschöpfen sowie Support, Service Level, monatliche Abrechnung und bedarfsgerechte Flexibilität wie Google Cloud bieten. Da Sie Ihre eigene Hardware, Ihr Netzwerk und Ihren eigenen Storage verwenden, haben Sie die direkte Kontrolle über Applikationsskala, Sicherheit und Netzwerklatenz sowie die Vorteile von gemanagten und containerisierten Applikationen mit Anthos auf Bare Metal.

"Weiter: Lösungsübersicht."

Lösungsüberblick

NetApp ONTAP auf NetApp All Flash FAS/FAS

NetApp AFF ist eine robuste All-Flash-Storage-Plattform mit latenzarmer Performance, integrierter Datensicherung, Multiprotokoll-Support und unterbrechungsfreiem Betrieb. Mit der Datenmanagement-Software NetApp ONTAP sorgt NetApp AFF für einen unterbrechungsfreien Betrieb – von der Wartung über Upgrades bis hin zum kompletten Ersatz Ihres Storage-Systems.

NetApp ONTAP ist ein leistungsstarkes Storage-Software-Tool mit Funktionen wie einer intuitiven GUI, REST-APIs mit Automatisierungsintegration, KI-fundierte prädiktive Analysen und Korrekturmaßnahmen, unterbrechungsfreien Hardware-Upgrades und Storage-Import.

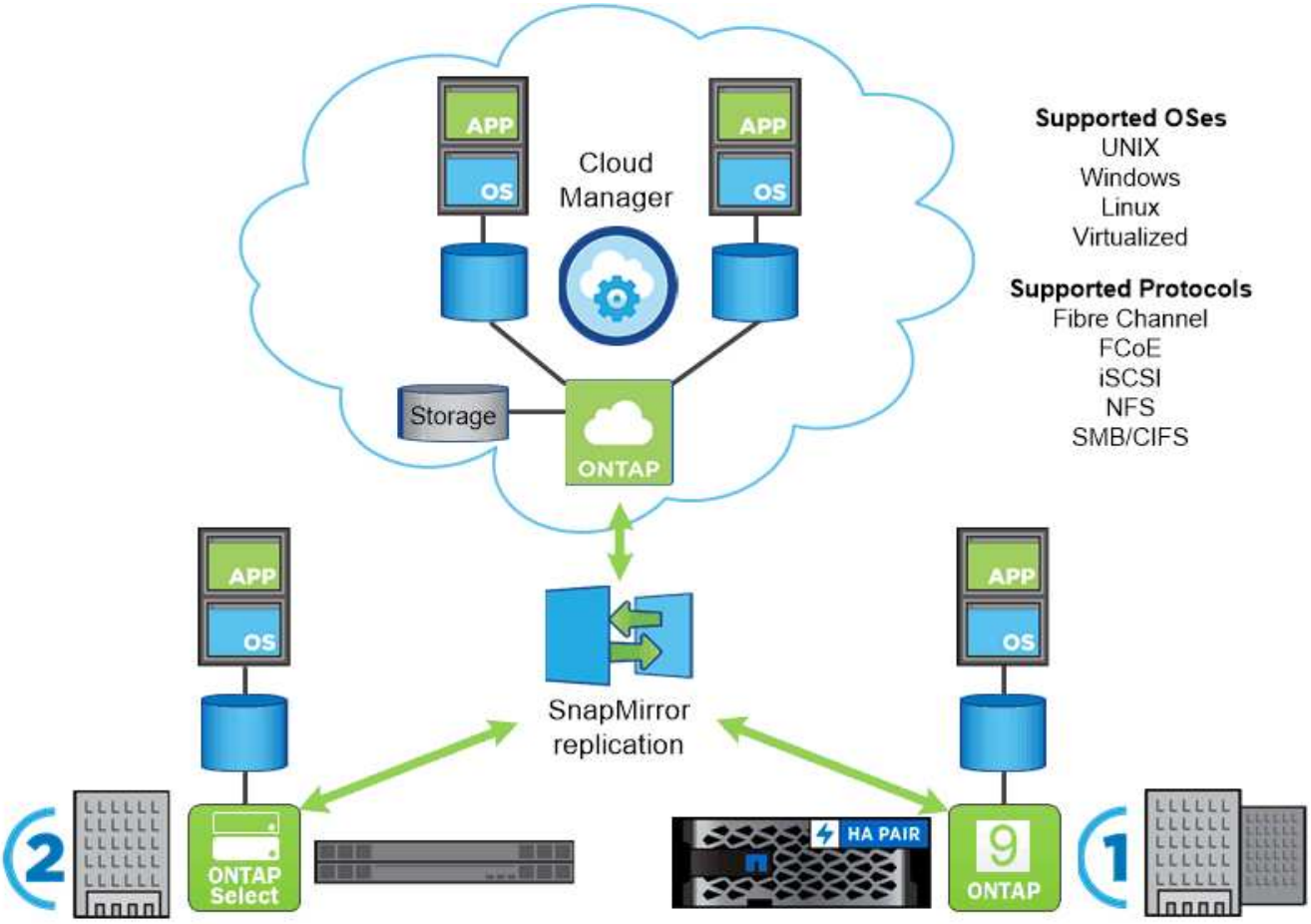
ONTAP bietet folgende Funktionen:

- Ein Unified Storage-System mit gleichzeitigem Datenzugriff und Management von NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE Und FC-NVMe-Protokolle unterstützt.
- Verschiedene Implementierungsmodelle umfassen lokale Konfigurationen auf All-Flash-, Hybrid- und rein HDD-basierten Hardware, VM-basierte Storage-Plattformen auf einem unterstützten Hypervisor wie ONTAP Select und in der Cloud als Cloud Volumes ONTAP.
- Erhöhte Storage-Effizienz auf ONTAP Systemen mit Unterstützung für automatisches Daten-Tiering, Inline-Datenkomprimierung, Deduplizierung und Data-Compaction
- Workload-basierter QoS-gesteuerter Storage
- Nahtlose Integration in eine Public Cloud für Tiering und Datensicherung ONTAP bietet zudem robuste Datensicherungsfunktionen, die die Technologie in jeder Umgebung auszeichnet:
    - **NetApp Snapshot Kopien.** Ein schnelles, zeitpunktgenaues Backup von Daten mit minimalem

Festplattenspeicher ohne zusätzlichen Performance Overhead.

- **NetApp SnapMirror.** spiegelt die Snapshot Kopien von Daten von einem Storage-System auf ein anderes. ONTAP unterstützt die Spiegelung von Daten auch auf andere physische Plattformen und Cloud-native Services.
- **NetApp SnapLock.** effiziente Verwaltung nicht wiederbeschreibbarer Daten durch Schreiben auf spezielle Volumes, die für einen vorgegebenen Zeitraum nicht überschrieben oder gelöscht werden können.
- **NetApp SnapVault.** sichert Daten von mehreren Speichersystemen auf eine zentrale Snapshot Kopie, die als Backup auf allen designierten Systemen dient.
- **NetApp SyncMirror.** bietet Echtzeit-Spiegelung auf RAID-Ebene von Daten auf zwei verschiedenen Plexen von Festplatten, die physisch mit demselben Controller verbunden sind.
- **NetApp SnapRestore.** ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung von gesicherten Daten bei Bedarf aus Snapshot-Kopien.
- **NetApp FlexClone.** ermöglicht die sofortige Bereitstellung einer vollständig lesbaren und schreibbaren Kopie eines NetApp Volumes auf Basis einer Snapshot Kopie. Weitere Informationen zu ONTAP finden Sie im "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

NetApp ONTAP ist vor Ort, virtualisiert oder in der Cloud verfügbar.



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

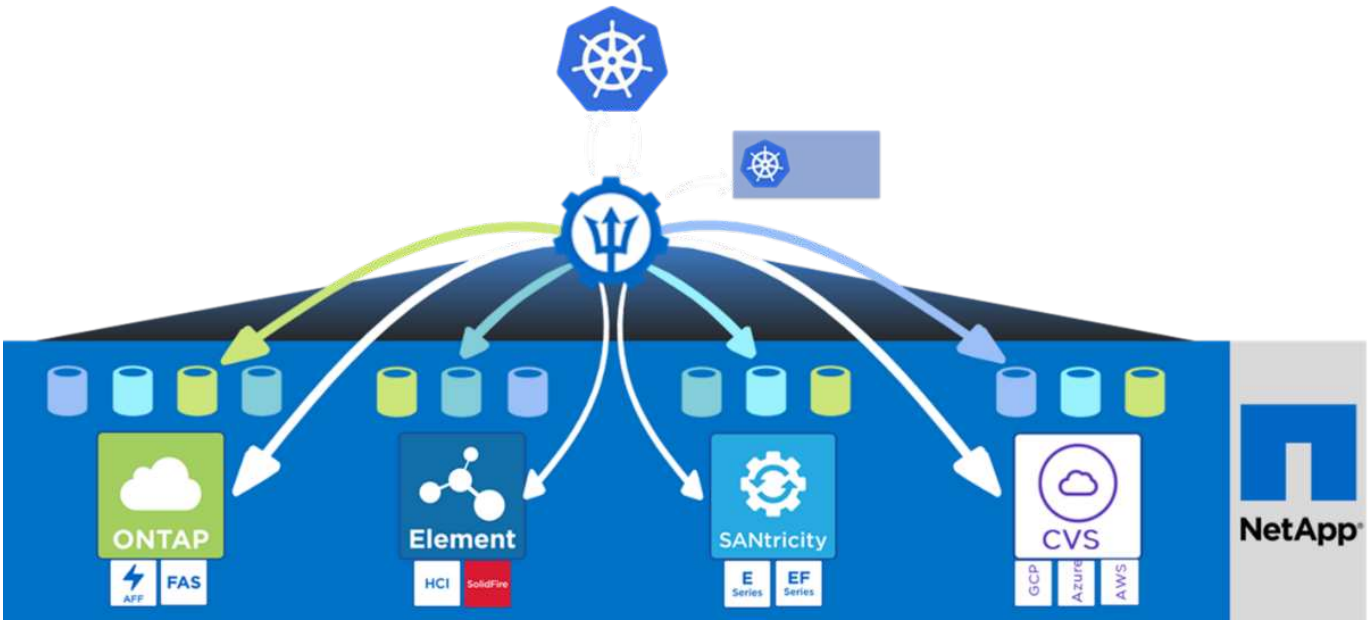
NetApp Astra Trident

NetApp Astra Trident ist ein Open-Source- und vollständig unterstützter Storage-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen, einschließlich Google Cloud Anthos. Kompatibel mit dem gesamten NetApp Storage-Portfolio einschließlich NetApp ONTAP Software Trident ist vollständig CSI-konform und beschleunigt den DevOps-Workflow, da Sie Storage von Ihren NetApp Storage-Systemen bereitstellen und managen können, ohne dass ein Storage-Administrator eingreifen muss. Trident wird als Operator implementiert, der direkt mit dem Kubernetes API-Endpunkt kommuniziert, um Storage-Anfragen von Containern in Form von PVCs (Persistent Volume Claims) zu bedienen, indem Volumes auf dem NetApp Storage-System erstellt und gemanagt werden.

Persistente Volumes (PVS) werden auf Basis von Storage-Klassen bereitgestellt, die in der Kubernetes-Umgebung definiert sind. Sie verwenden Storage-Back-Ends, die von einem Storage-Administrator erstellt wurden (die an die Projektanforderungen angepasst werden können) und Storage-Systemmodelle für eine beliebige Anzahl an erweiterten Storage-Funktionen, wie Komprimierung, bestimmte Festplattentypen oder QoS-Level, die die Performance garantieren.

Weitere Informationen zu NetApp Astra Trident finden Sie im "Trident" Seite.

Trident orchestriert Storage von jedem System und jedem Service im NetApp Portfolio.



Google Cloud Anthos

Google Cloud Anthos ist eine Cloud-basierte Kubernetes Datacenter-Lösung, mit der Unternehmen moderne Hybrid-Cloud-Infrastrukturen aufbauen und managen und gleichzeitig flexible Workflows einführen können, die sich auf die Applikationsentwicklung konzentrieren. Anthos auf Bare Metal erweitert die Fähigkeit von Anthos, On-Premises direkt auf physischen Servern ohne Hypervisor-Ebene auszuführen und ohne die Kompatibilität mit Anthos GKE-Clustern in der Google Cloud zu nutzen.

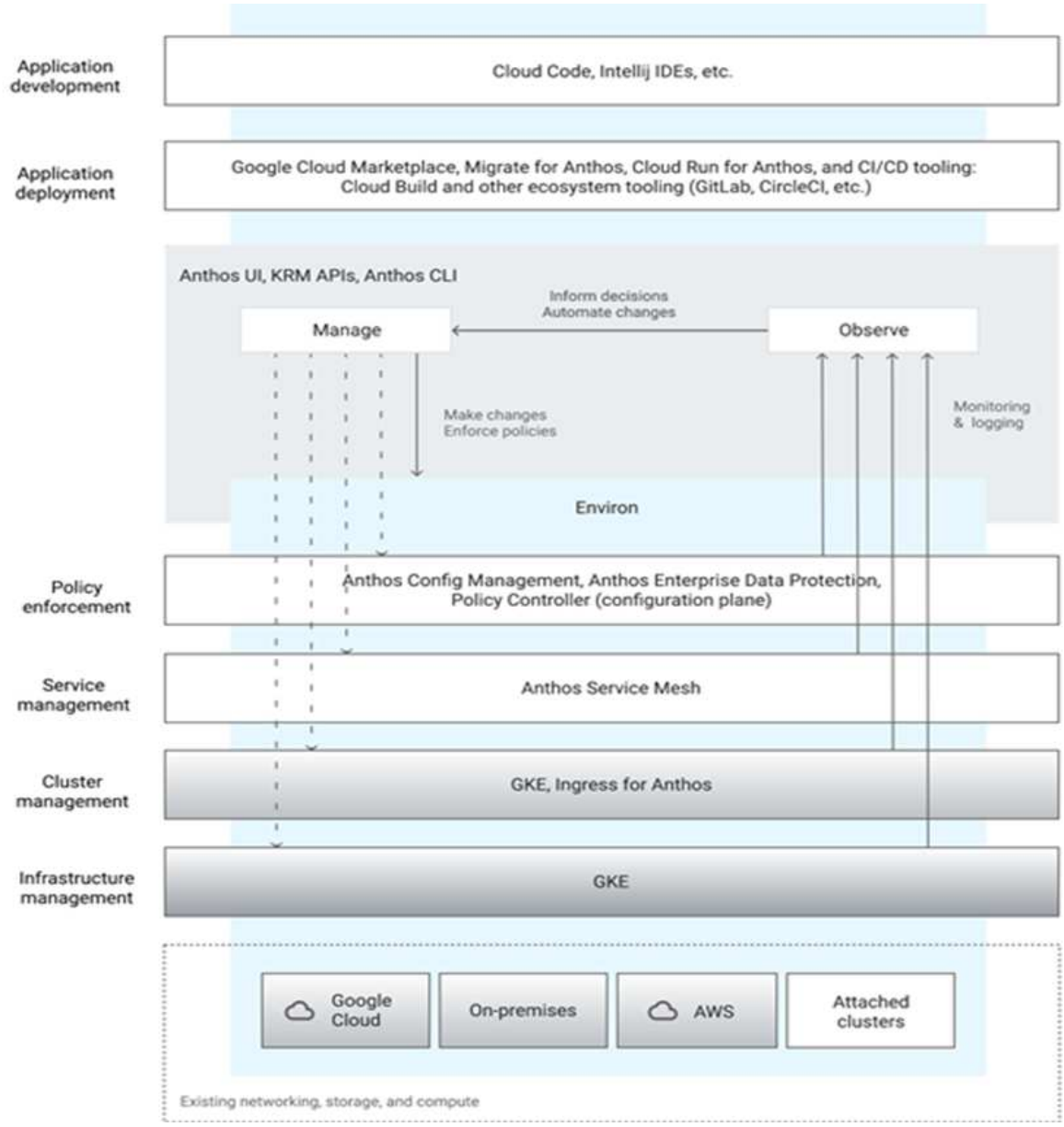
Die Einführung von Containern, Mesh-Diensten und anderen Transformationstechnologien ermöglicht Unternehmen konsistente Applikationsentwicklungszyklen und produktionsbereite Workloads in lokalen und Cloud-basierten Umgebungen.

Anthos bietet die folgenden Funktionen:

- **Anthos Konfigurationsmanagement.** automatisiert die Richtlinie und Sicherheit von hybriden Kubernetes-Implementierungen.
- **Anthos Service Mesh.** verbessert die Beobachtbarkeit, Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen mit einem Istio-betriebenen Service-Mesh.
- **Google Cloud Marketplace für Kubernetes-Anwendungen.** ein Katalog von kuratierten Container-Anwendungen zur einfachen Bereitstellung verfügbar.
- * Migrieren Sie nach Anthos.* Automatische Migration von physischen Services und VMs von lokalen Systemen in die Cloud. Abbildung 3 zeigt die Anthos Lösung und die Art und Weise, wie eine Implementierung in einem On-Premises-Datacenter mit Infrastruktur in der Cloud verbindet.

Weitere Informationen zu Anthos finden Sie im "Anthos-Website".

Die folgende Abbildung zeigt die Google Cloud Anthos Architektur.



Anthos auf Bare Metal

Anthos auf Bare Metal ist eine Erweiterung von GKE, die im privaten Rechenzentrum eines Kunden eingesetzt wird. Ein Unternehmen kann dieselben Applikationen implementieren, die für die Ausführung in Containern in Google Cloud in Anthos Clustern vor Ort entwickelt wurden. Anthos auf Bare Metal läuft direkt auf physischen Servern mit der Wahl des Benutzers zugrunde liegenden Linux-Betriebssystems und bietet Kunden eine vollwertige Hybrid Cloud-Umgebung mit der Möglichkeit, im Kern oder am Rand ihrer Rechenzentren zu laufen.

Anthos auf Bare Metal bietet folgende Vorteile:

- **Hardwareunabhängig.** Kunden können Anthos auf einer optimierten Hardware-Plattform ihrer Wahl in ihren bestehenden Rechenzentren einsetzen.
- **Kosteneinsparungen.** Sie können deutliche Kosteneinsparungen erzielen, indem Sie Ihre eigenen physischen Ressourcen für Applikationsimplementierungen verwenden, anstatt Ressourcen in der Google Cloud-Umgebung bereitzustellen.
- **Entwickeln und veröffentlichen.** Sie können On-Premises-Bereitstellungen während der Entwicklung von Anwendungen nutzen, die das Testen von Anwendungen in der Privatsphäre Ihres lokalen Rechenzentrums ermöglichen, bevor Sie sie in der Cloud öffentlich zur Verfügung stellen.
- **Bessere Performance.** intensive Applikationen, die eine geringe Latenz und höchste Performance erfordern, laufen näher an der Hardware.
- **Sicherheitsanforderungen.** Kunden mit erhöhten Sicherheitsbedenken oder vertraulichen Datensätzen, die nicht in der Public Cloud gespeichert werden können, können ihre Anwendungen von der Sicherheit ihrer eigenen Rechenzentren aus ausführen und damit die organisatorischen Anforderungen erfüllen.
- **Management und Betrieb.** Anthos on Bare Metal verfügt über eine breite Palette von Einrichtungen, die die betriebliche Effizienz erhöhen, wie integrierte Netzwerke, Lifecycle Management, Diagnose, Health Checks, Protokollierung, Und Monitoring:

"Als Nächstes: Lösungsanforderungen."

Anforderungen der Lösung erfüllen

Hardwareanforderungen

Computing: Eigenen Server verwenden

Dank der hardwareunabhängigen Funktionen von Anthos auf Bare Metal können Sie eine Compute-Plattform auswählen, die für Ihren Anwendungsfall optimiert ist. Somit können Sie die Anpassung Ihrer bestehenden Infrastruktur vornehmen und Ihre Kapitalausgaben senken.

In der folgenden Tabelle ist die Mindestanzahl an Computing-Hardwarekomponenten aufgeführt, die für die Implementierung dieser Lösung erforderlich sind. Die verwendeten Hardwaremodelle können jedoch je nach Anforderungen des Kunden variieren.

Zu Verwenden	Hardware und Modell	Menge
Admin-Nodes	Cisco UCS B200	3
Worker-Nodes	HP ProLiant DL360	4

NetApp ONTAP

In der folgenden Tabelle ist die Mindestanzahl an Storage-Hardware-Komponenten aufgeführt, die für die Implementierung der Lösung erforderlich sind. Die verwendeten Hardware-Modelle können jedoch je nach Anforderungen des Kunden variieren.

Trennt	Modell	Menge
NetApp AFF	NetApp AFF A300	2 (1 HA-Paar)

Softwareanforderungen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Softwareversionen wurden von NetApp und unseren Partnern zur Validierung der Lösung mit NetApp verwendet. Die verwendeten Software-Komponenten können jedoch je nach Anforderungen des Kunden variieren.

Software	Zweck	Version
Ubuntu	OS auf 3 Administratoren	20.04
	OS auf Worker4	20.04
	OS auf Worker3	18.04
CentOS	OS auf Worker2	8.2
Red Hat Enterprise Linux	OS auf Worker1	8.1
Anthos auf Bare Metal	Container-Orchestrierung	1.6.0
NetApp ONTAP	Storage-Betriebssystem	9.7P8
NetApp Astra Trident	Container-Storage-Management	20.10

Diese Multi-OS-Umgebung zeigt die Interoperabilität mit unterstützten Betriebssystemversionen der Anthos auf Bare Metal-Lösung. Wir gehen davon aus, dass Kunden für die Implementierung ein oder mehrere Betriebssysteme standardisieren werden.

Weitere Informationen zu Anthos für Bare-Metal-Hardware- und -Software-Anforderungen finden Sie im "Anthos auf Bare-Metal-Dokumentation" Seite.

"Als Nächstes: Zusammenfassung der Implementierung"

Zusammenfassung der Implementierung

Zur ersten Validierung dieser Lösung arbeitete NetApp mit World Wide Technology (WWT) zusammen, um eine Umgebung im Advanced Technology Center (ATC) von WWT aufzubauen. Anthos wurde auf einer Bare-Metal-Infrastruktur mithilfe des bmctl-Tools von Google Cloud implementiert. Der folgende Abschnitt beschreibt die Implementierung, die für Validierungszwecke verwendet wird.

Anthos auf Bare Metal mit NetApp Lösung wurde als hochverfügbares Hybrid-Cluster mit drei Anthos Control Plane-Nodes und vier Anthos-Worker-Nodes konzipiert.

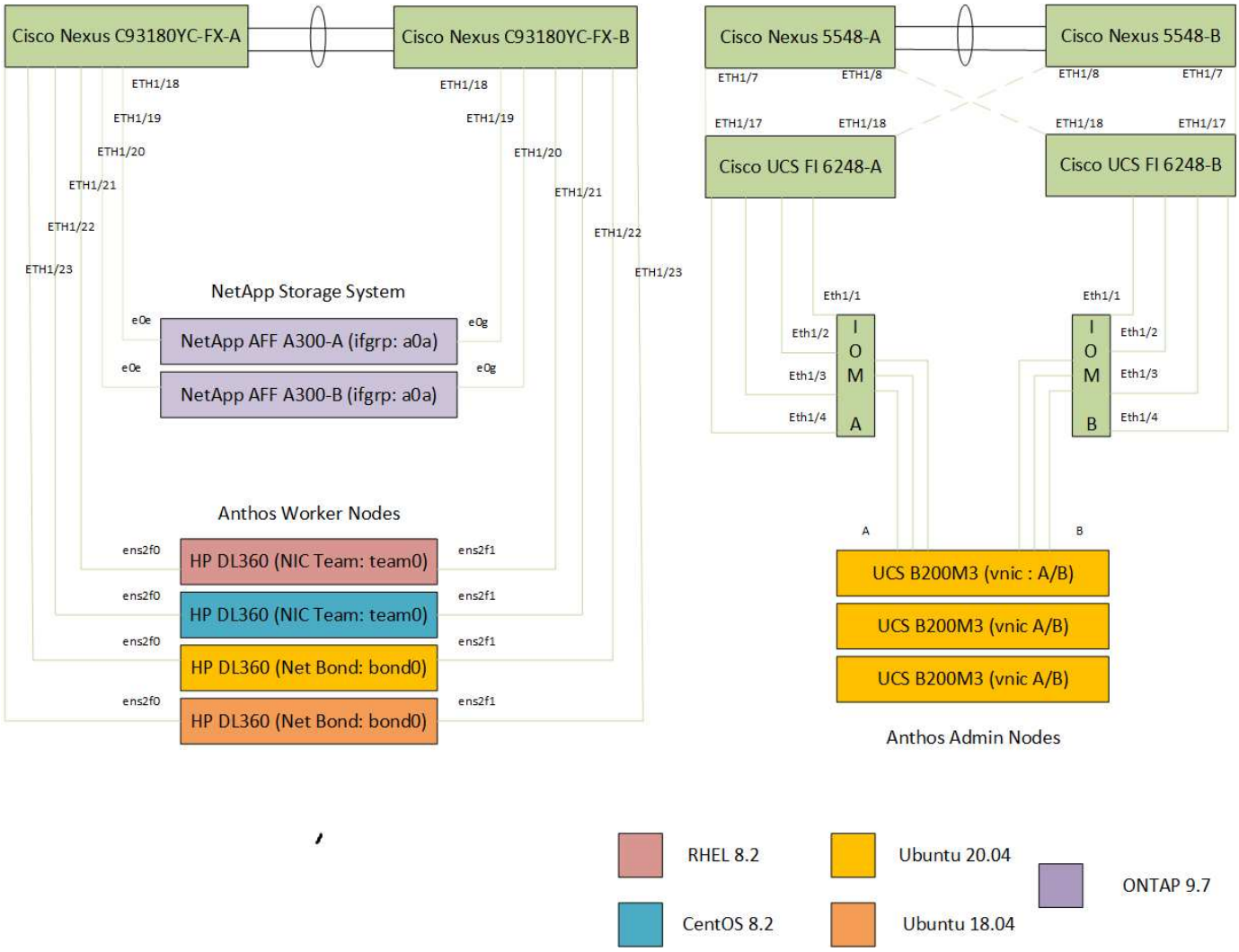
Es wurden die Knoten für die Kontrollebene verwendet, die Cisco UCS B200M3 Blade-Server waren, die in einem Chassis gehostet und mit einer einzigen Virtual Network Interface Card (vNIC) auf jedem konfiguriert wurden. Dies ermöglichte Ein Failover Auf Ebene der Cisco UCS Plattform zur Fehlertoleranz. Das Cisco UCS-

Gehäuse ist vorgelagerte an ein Paar Cisco UCS 6248 Fabric Interconnects angeschlossen, wodurch getrennte Pfade für die Trennung des Datenverkehrs entlang Fabric A und Fabric B bereitgestellt werden Diese Fabric Interconnects sind über ein vorgelagertes Cisco Nexus 5548 Datacenter-Switch-Paar verbunden, die an das Kernnetzwerk im WWT gebunden sind.

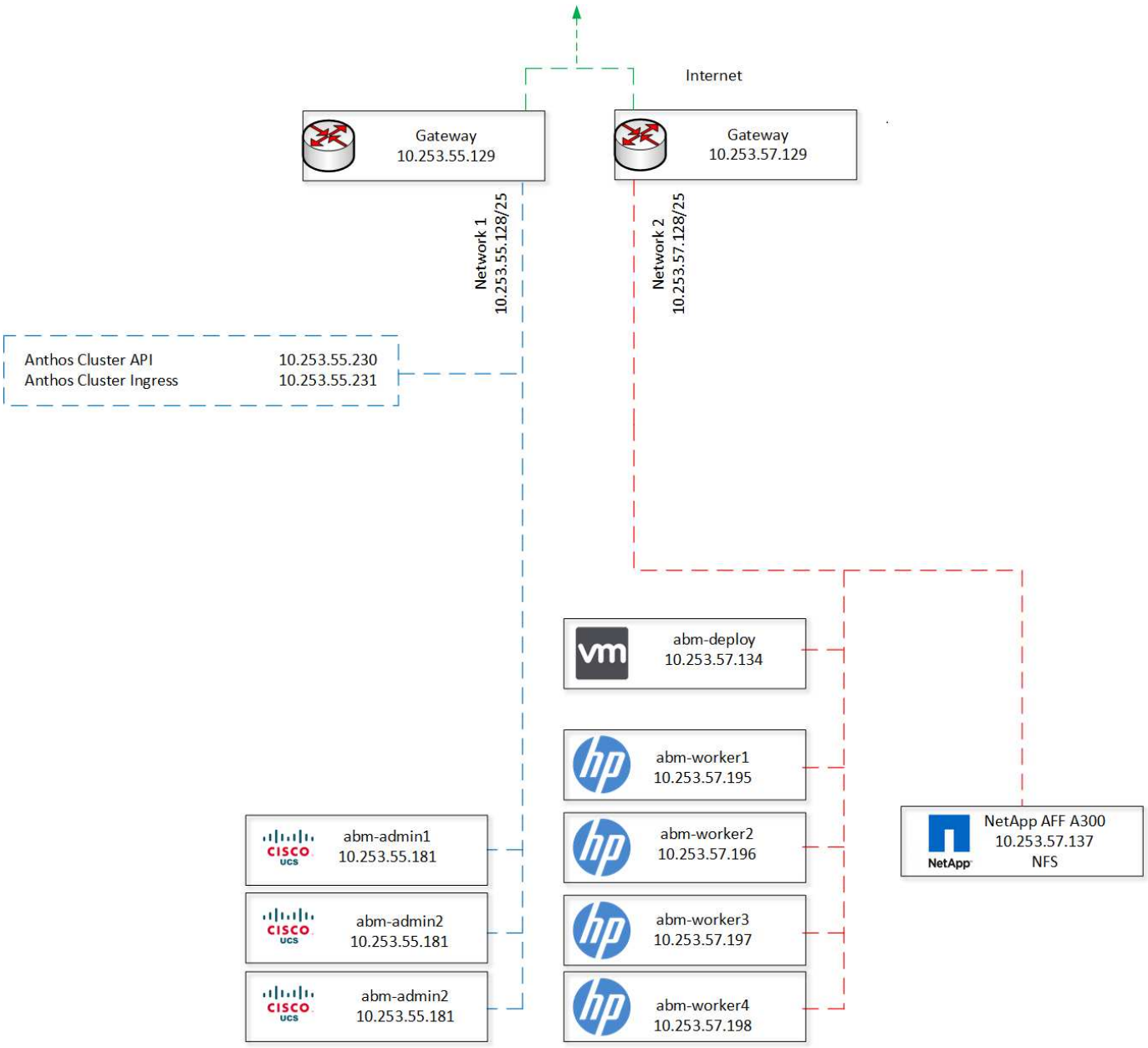
Die Worker-Knoten waren HP ProLiant DL360-Knoten, auf denen jeweils eine der unterstützten Linux-Distributionen für Anthos auf Bare Metal ausgeführt wurde: Red hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2, Ubuntu 20.04 LTS oder Ubuntu 18.04 LTS. Die Knoten Red hat Enterprise Linux 8 und CentOS 8 wurden mit NIC-Teams konfiguriert, die im LACP-Modus ausgeführt wurden und für Fehlertoleranz mit zwei Nexus 9k C93180YC-FX Switches verkabelt wurden. Die Ubuntu Server wurden für das Netzwerk-Bonding im LACP-Modus konfiguriert und für Fehlertoleranz mit demselben Paar Nexus 9k Switches verkabelt.

Das NetApp AFF A300 Storage-System mit ONTAP 9.7 wurde installiert und physisch mit demselben Paar Nexus 9k-Switches verbunden, wie die Anthos-Worker-Nodes. Diese Netzwerk-Uplinks wurden in einer Interface Group (a0a) aggregiert und das entsprechende Datennetzwerk VLAN wurde markiert, damit die Worker Nodes mit dem Storage-System interagieren können. Eine Storage Virtual Machine (SVM) wurde mit Daten-LIFs erstellt, die das NFS-Protokoll unterstützen, und für Storage-Abläufe von Trident dediziert ist. Damit können die Container in Anthos auf Bare-Metal-Cluster persistenten Storage bereitstellen. Diese persistenten Volumes wurden durch NetApp Astra Trident 20.10 bereitgestellt, die neueste Version des vollständig unterstützten Open Source Storage Orchestrator von NetApp für Kubernetes.

Die folgende Abbildung zeigt ein Diagramm zur physischen Verkabelung der Lösung über die oberen Bereiche des Rack Datacenter Switches.



Die nächste Abbildung zeigt eine logische Ansicht der Lösung, die auf der Hardware im Lab des NetApp Partners WWT implementiert und validiert wurde.



"Weiter: Lösungsvalidierung."

Lösungsvalidierung

Während die aktuelle Implementierung dieser Lösung mithilfe von Tools des Google Cloud-Teams zwei strenge Validierungsprozesse durchgeführt wurde. Diese Validierungen umfassen eine Auswahl der folgenden Tests:

- Partnervalidierung der Anthos-fähigen Plattform:
  - Vergewissern Sie sich, dass alle Anthos auf Bare-Metal-Plattform-Services installiert sind und ausgeführt werden.
  - Skalieren Sie die physischen Anthos auf Bare-Metal-Cluster von vier Worker-Nodes auf drei und dann zurück auf vier.

    - Erstellen und Löschen eines benutzerdefinierten Namespace
    - Erstellen Sie eine Bereitstellung des Nginx-Webservers, indem Sie die Bereitstellung durch Erhöhung der Anzahl der Replikate skalieren.
    - Erstellen Sie einen Ingress für die Nginx-Anwendung, und überprüfen Sie die Konnektivität durch Curling des Index.HTML.
    - Alle Test-Suite-Aktivitäten erfolgreich bereinigen und das Cluster in einen Pre-Test-Status versetzen.
- Partnervalidierung für Anthos-fähigen Storage:
    - Bereitstellung mit einem persistenten Volume erstellen
    - Mit dem NetApp Astra Trident können Sie das angeforderte persistente Volume von NetApp ONTAP bereitstellen und anhängen.
    - Validieren der Trennen und Wiederanbinden von persistenten Volumes
    - Validieren Sie den schreibgeschützten, Multi-Attached Storage-Zugriff auf persistente Volumes von anderen Pods auf dem Node.
    - Validieren Sie die Größenanpassung des Offline-Volumes.
    - Überprüfung, ob das persistente Volume einen Cluster-Scale-Vorgang überlebt.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

Anthos auf Bare Metal mit NetApp bietet eine robuste Plattform zur effizienten Ausführung containerbasierter Workloads durch die Anpassung der implementierten Infrastruktur. Kunden können die Server-Infrastruktur und ein unterstütztes Betriebssystem ihrer Wahl nutzen oder die Lösung sogar in ihrer vorhandenen Infrastruktur implementieren. Die Leistung und Flexibilität dieser Umgebungen steigt erheblich durch die Integration von NetApp ONTAP und NetApp Astra Trident. Sie unterstützt statusorientierte Applikations-Workloads durch eine effiziente Bereitstellung und das effiziente Management von persistentem Storage für Container. Wenn Kunden das Potenzial von Google Cloud auf der Basis von NetApp Systemen ihrem Datacenter ausschöpfen, profitieren sie von den Vorteilen einer vollständig unterstützten, hochverfügbaren, einfach skalierbaren und vollständig gemanagten Kubernetes-Lösung zur Entwicklung und Produktion ihrer Applikations-Workloads.

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- NetApp ONTAP Documentation Center

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp Astra Trident

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Google Cloud Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos"

- Anthos auf Bare Metal

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.